



01

MINI
LIVRABLE

Cahier des Charges Fonctionnel

OCP Spare Intelligence

M A R S F A D W A

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction du projet	3
1.1	Contexte et problématique	3
1.2	Présentation générale du projet	3
2	Objectifs généraux et spécifiques	4
2.1	Objectif global	4
2.2	Objectifs détaillés et mesurables	4
3	Périmètres fonctionnels et non fonctionnels	5
3.1	Fonctions couvertes par le projet	5
3.2	Fonctions exclues	5
3.3	Exigences non fonctionnelles	5
4	Fonctionnalités attendues	6
4.1	Fonctionnalités principales	6
4.2	Fonctionnalités optionnelles	6
5	Contraintes	7
5.1	Contraintes techniques	7
5.2	Contraintes organisationnelles	7
5.3	Contraintes légales et réglementaires	7
6	Planning	8
6.1	Diagramme de Gantt	8
6.2	Jalons et livrables	8

1 Introduction du projet

1.1 Contexte et problématique

Le site de Séchage Béni Idir, rattaché à la Direction de Bénéficiation du Groupe OCP à Khouribga, s'appuie sur un parc d'équipements industriels lourds, incluant des roues-pelles, convoyeurs, sècheurs rotatifs et cribles. Le bon fonctionnement de ces machines dépend en grande partie d'une gestion efficace des pièces de rechange. Le magasin du site gère ainsi plusieurs milliers de références, allant des pièces mécaniques et électriques aux éléments d'instrumentation et aux consommables.

Actuellement, la gestion de ces stocks repose principalement sur le module SAP MM (Materials Management), en lien avec SAP PM (Plant Maintenance). Pour le suivi et l'analyse, l'équipe procède à des extractions régulières des données vers Excel. Cette méthode, bien qu'opérationnelle, entraîne des délais d'analyse importants, ne permet aucune anticipation des besoins et n'offre aucune automatisation pour des processus clés comme les relances fournisseurs, les alertes de rupture ou le déclenchement automatique des commandes.

La gestion actuelle des pièces de rechange sur le site de Séchage Béni Idir présente plusieurs faiblesses majeures qui freinent l'efficacité opérationnelle. En l'absence d'un tableau de bord centralisé, les responsables doivent prendre leurs décisions à partir de données extraites manuellement de SAP, qui sont souvent dépassées au moment où elles sont utilisées. De plus, le stock mort n'est jamais identifié de manière systématique, ce qui entraîne une immobilisation silencieuse de capitaux et des coûts de stockage inutiles qui passent inaperçus.

Les seuils minimum et maximum, rarement réajustés, exposent le site à deux risques opposés mais tout aussi coûteux : d'une part, des ruptures de stock sur des pièces critiques qui peuvent paralyser la production, et d'autre part, un surstockage de références peu utilisées qui immobilise inutilement la trésorerie. Le suivi des demandes d'achat et des commandes est dispersé à travers plusieurs transactions SAP, ce qui empêche d'avoir une vue d'ensemble sur la chaîne d'approvisionnement et rend impossible toute anticipation des blocages éventuels.

Les relances fournisseurs se font manuellement, sans aucune traçabilité, ce qui conduit à des retards non détectés et à l'absence d'un processus structuré pour gérer les situations de non-réponse. Enfin, il n'existe aucun système automatisé pour suivre la consommation des pièces de rechange : il n'y a ni rapports réguliers, ni alertes en cas d'anomalie, ni vision consolidée pour piloter l'activité sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L'absence totale de modèle prédictif empêche toute anticipation des besoins futurs et toute optimisation des coûts d'achat.

1.2 Présentation générale du projet

OCP Spare Intelligence est une plateforme web intelligente, pensée pour moderniser et automatiser la gestion des pièces de rechange sur le site Séchage Béni Idir. Le projet suit une démarche MVP (Minimum Viable Product) sur quatre semaines, avec une organisation claire autour de six modules fonctionnels prioritaires et une couche transversale d'intelligence artificielle.

Connectée directement aux données SAP du site, la plateforme automatise les principaux workflows métiers grâce à l'outil n8n, tout en intégrant des modèles de machine learning développés en Python. Ces modèles permettent de prévoir la consommation des pièces, d'optimiser les coûts, de mesurer la criticité et de détecter les anomalies. Chaque module a été conçu pour pouvoir être déployé de façon indépendante, ce qui assure une mise en service progressive et l'apport de valeur dès la première semaine du projet.

2 Objectifs généraux et spécifiques

2.1 Objectif global

L'objectif de ce projet est de concevoir, en seulement quatre semaines, un prototype opérationnel d'une plateforme web intelligente pour gérer les pièces de rechange. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, cette solution vise à remplacer les tâches manuelles et éparpillées par un système unique, automatisé et capable d'anticiper les besoins du site. Reliée directement aux données SAP existantes et déployée dans le strict respect des standards de sécurité du Groupe OCP, la plateforme garantit que toutes les données industrielles restent hébergées localement, sur site.

2.2 Objectifs détaillés et mesurables

La plateforme a pour ambition de transformer en profondeur huit aspects clés de la gestion opérationnelle. D'abord, la visibilité sur le stock sera radicalement améliorée : fini les extractions manuelles SAP vers Excel, un tableau de bord en temps réel permettra de suivre la situation instantanément, avec un gain estimé à 80 %. La détection du stock mort, actuellement inexistante, sera prise en charge automatiquement grâce à un workflow dédié, ce qui représente une amélioration de 60 %.

Les seuils minimum et maximum, aujourd'hui définis et ajustés manuellement, seront désormais calculés de façon dynamique par l'intelligence artificielle, avec des alertes automatiques en cas d'anomalie, pour un gain de performance de 70 %. Sur le plan des coûts, l'intégration de recommandations IA, basées sur les modèles EOQ et TCO, permettra d'optimiser les dépenses liées aux pièces de rechange entre 10 et 25 %, alors qu'aucune approche prédictive n'est actuellement en place.

Le suivi des demandes d'achat et des commandes passera à un pipeline visuel de type Kanban, offrant une visibilité en temps réel et réduisant de 75 % le besoin de vérifications manuelles dans SAP. Les relances fournisseurs, qui se faisaient jusqu'à maintenant manuellement et sans suivi, seront entièrement automatisées et enrichies d'un système d'escalade multi-niveaux, ce qui devrait améliorer l'efficacité de 90 %.

Enfin, le suivi de la consommation des pièces de rechange, auparavant limité à des analyses ponctuelles sur Excel, sera modernisé grâce à un tableau de bord hebdomadaire et mensuel en

temps réel, pour un gain estimé à 85 %. Le reporting par email sera lui aussi automatisé : envois réguliers hebdomadaires et mensuels, ainsi qu'alertes en temps réel, permettront d'atteindre un taux d'automatisation de 100 %.

3 Périmètres fonctionnels et non fonctionnels

3.1 Fonctions couvertes par le projet

La plateforme s'organise autour de six modules fonctionnels majeurs. Elle propose tout d'abord un tableau de bord du stock, enrichi d'une classification ABC/XYZ et d'indicateurs clés de performance dynamiques. La détection et la gestion du stock mort sont automatisées grâce à un workflow dédié qui assure la traçabilité de chaque action. La gestion des seuils minimum et maximum devient intelligente, avec des calculs dynamiques et le déclenchement automatique des achats lorsque cela s'avère nécessaire.

Le suivi des demandes d'achat et des commandes s'effectue à travers un pipeline visuel de type Kanban, offrant une vue claire et en temps réel de l'avancement de chaque dossier. Les relances fournisseurs sont entièrement automatisées, avec un système d'escalade progressive pour garantir le respect des délais. Enfin, la consommation des pièces de rechange est suivie grâce à un reporting automatisé par email, permettant de garder un œil sur l'activité sans effort supplémentaire.

L'ensemble de ces modules est soutenu par une couche transversale d'intelligence artificielle, intégrant quatre modèles de machine learning pour optimiser la gestion des pièces de rechange à chaque étape.

3.2 Fonctions exclues

Certaines fonctionnalités sont volontairement exclues du périmètre de ce projet. Il n'est pas prévu, par exemple, de créer ou de valider directement des commandes d'achat dans SAP : au stade MVP, la plateforme se limite à une lecture seule des données issues de SAP. De même, la gestion des ressources humaines, de la paie, de la comptabilité ou des aspects financiers ne sont pas concernés. Le déploiement sur des infrastructures cloud publiques est également exclu, tout comme la gestion d'équipements autres que ceux du site Séchage Béni Idir.

3.3 Exigences non fonctionnelles

En matière de performance, la plateforme doit offrir une expérience fluide, avec des tableaux de bord qui s'affichent en moins de trois secondes, même lorsque plusieurs utilisateurs sont connectés en même temps. Côté sécurité, l'accès est protégé par une authentification via JWT et un système de gestion des droits basé sur les rôles (RBAC). Toutes les données restent strictement hébergées sur site, conformément aux exigences de la politique IT d'OCP.

L'interface, conçue comme une application web monopage (SPA) en React, est entièrement responsive et accessible depuis n'importe quel navigateur moderne, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Enfin, la solution est nativement compatible avec les modules SAP MM/PM et fonctionne parfaitement sur les dernières versions de Chrome, Firefox et Edge.

4 Fonctionnalités attendues

4.1 Fonctionnalités principales

Le module de tableau de bord du stock centralise toutes les informations clés en temps réel, avec des indicateurs de performance dynamiques, une classification automatisée des articles selon la méthode ABC/XYZ, un historique complet des mouvements de stock et des graphiques interactifs pour faciliter l'analyse. Le module de détection du stock mort identifie automatiquement les articles qui n'ont pas bougé sur des périodes configurables (6, 12, 18 ou 24 mois), et propose un workflow de traitement traçable, incluant une validation par la hiérarchie.

La gestion des seuils minimum et maximum se fait désormais de façon intelligente : les niveaux de réapprovisionnement sont calculés dynamiquement à l'aide de la formule EOQ et du stock de sécurité, permettant de générer automatiquement des demandes d'achat déjà pré-remplies. Le reporting sur la consommation des pièces de rechange est automatisé, avec l'envoi hebdomadaire et mensuel de rapports par email.

La dimension intelligence artificielle du projet s'appuie sur quatre modèles avancés : la prévision de la consommation (via Prophet et XGBoost), l'optimisation des coûts totaux de possession (TCO) grâce à un EOQ dynamique, l'évaluation de la criticité des pièces de rechange (Random Forest) et la détection d'anomalies de consommation (Isolation Forest).

4.2 Fonctionnalités optionnelles

En complément, le module de suivi des demandes d'achat et des commandes propose une visualisation de type Kanban, offrant une vue claire sur tout le processus, depuis la demande initiale jusqu'à la réception en magasin, avec des alertes en cas de blocage et une synchronisation avec SAP.

Le module de relance fournisseur automatise entièrement les relances, selon un système d'escalade progressive à six niveaux (de J-7 à J+15), avec la génération d'emails personnalisés et un scorecard pour évaluer les fournisseurs. La fonctionnalité « What-If » permet de simuler l'impact d'un changement de politique de stock sur les coûts totaux (TCO). Enfin, une interface d'administration offre la possibilité de configurer facilement les destinataires, la fréquence et les seuils d'alerte pour le système de reporting.

5 Contraintes

5.1 Contraintes techniques

La plateforme s'appuie sur une stack technologique moderne et adaptée aux besoins du projet. Le front-end est développé avec React.js et Bootstrap 5, offrant une interface utilisateur à la fois réactive, fluide et contemporaine. Pour le back-end, c'est Laravel 11 qui a été choisi, avec une authentification sécurisée grâce à Sanctum JWT, garantissant une API REST fiable et robuste.

L'intelligence artificielle repose sur un microservice développé en Python, utilisant FastAPI, et intégrant des bibliothèques puissantes comme scikit-learn, Prophet et XGBoost pour le traitement avancé des données. L'ensemble des données est centralisé dans une base MySQL, parfaitement intégrée à l'écosystème Laravel.

Pour l'intégration avec SAP, la démarche est progressive. Lors de la phase MVP, les données sont importées à partir de fichiers CSV ou Excel extraits de SAP, puis automatiquement traitées par le backend Laravel. Par la suite, dès que l'accès le permettra, l'intégration passera par OData SAP Gateway pour permettre une synchronisation en temps réel.

L'automatisation des principaux workflows (relances fournisseurs, alertes sur les seuils Min/Max, synchronisation des données, génération et envoi des rapports) est assurée par n8n, une solution d'automatisation open source auto-hébergée, garantissant flexibilité et maîtrise totale des processus.

5.2 Contraintes organisationnelles

Le projet est porté par une seule stagiaire, avec un délai strict de quatre semaines, soit vingt jours ouvrés. La progression se fait de manière incrémentale, avec une revue de sprint chaque semaine pour valider les avancées et ajuster les priorités si besoin. Un point d'avancement quotidien, sous forme de stand-up de 15 minutes, est organisé avec l'encadrant industriel pour assurer un suivi régulier et réactif. Dès la première semaine, les utilisateurs métier (magasinières, acheteurs, planificateurs maintenance) sont associés au projet afin de valider les besoins réels sur le terrain. Ils seront également impliqués lors de la dernière semaine pour tester l'application et donner leur retour en conditions réelles.

5.3 Contraintes légales et réglementaires

Toutes les données industrielles d'OCP sont strictement confidentielles et doivent impérativement rester hébergées sur site, sans aucun transfert vers des services cloud publics. La solution développée doit respecter l'ensemble des règles de sécurité informatique en vigueur chez OCP. Le code source livré devra être propre, bien documenté et facilement maintenable, afin d'assurer la continuité du projet après la fin du stage. Les standards de développement et de documentation, définis par l'encadrant industriel, devront être suivis rigoureusement tout au long du projet.

6 Planning

6.1 Diagramme de Gantt

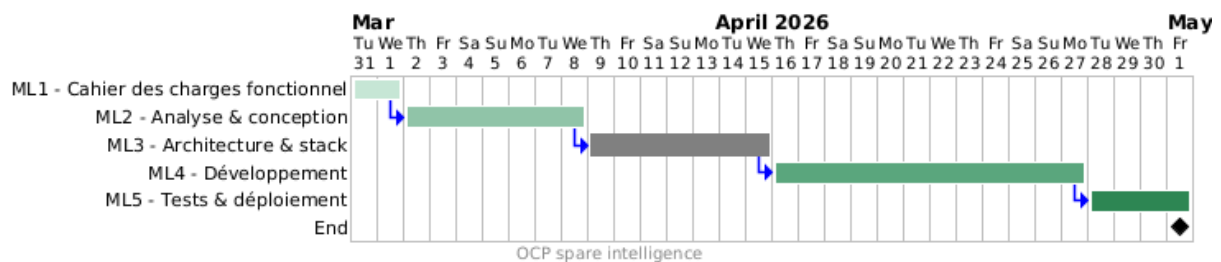


Diagramme de Gantt — OCP Spare Intelligence

6.2 Jalons et livrables

Le projet est structuré en cinq jalons principaux, répartis entre le 31 mars et le 1^{er} mai 2026. La première étape, consacrée à la rédaction du cahier des charges fonctionnel, se termine le 1^{er} avril. La seconde, dédiée à l'analyse et à la conception du système, doit être finalisée pour le 8 avril. La troisième étape porte sur la définition de l'architecture technique et du choix des technologies, avec une livraison prévue le 15 avril. La phase de développement de la plateforme constitue le quatrième jalon, à atteindre d'ici le 27 avril. Enfin, la dernière étape regroupe les tests et le déploiement de l'application, qui marqueront la clôture du projet le 1^{er} mai 2026.